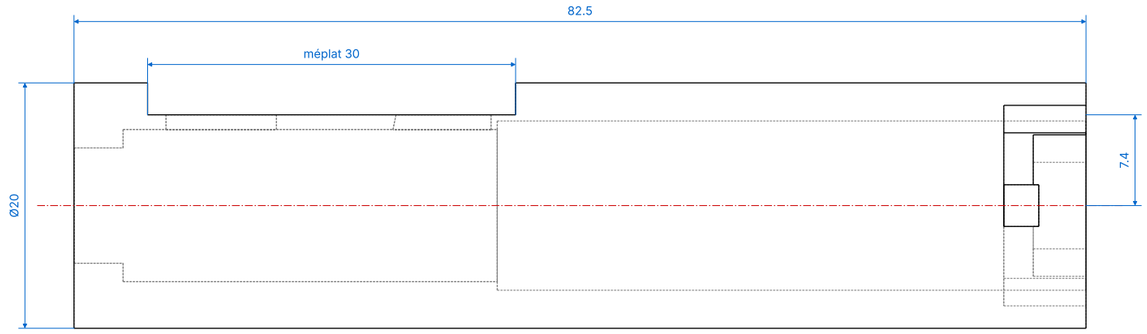
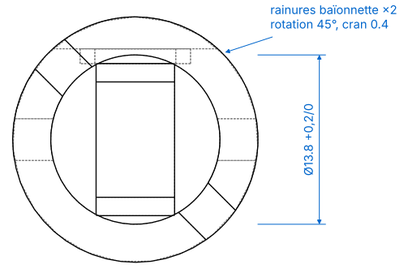
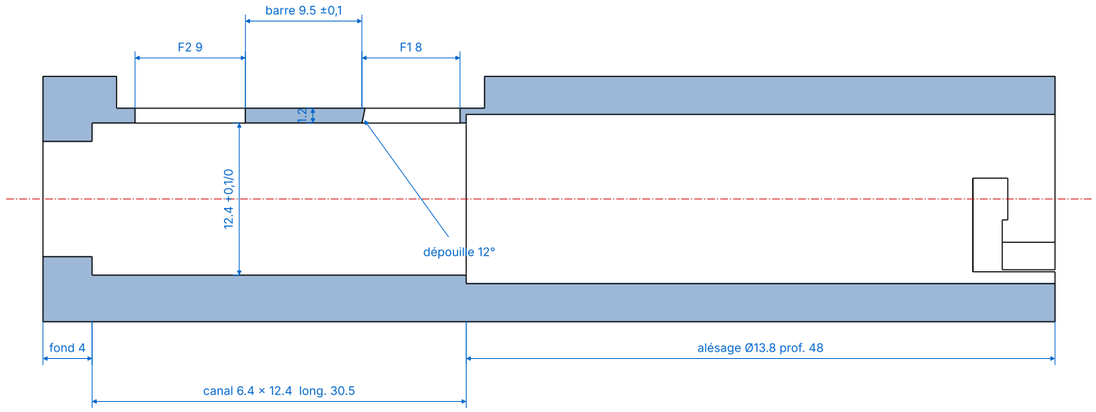
VUE DE FACE



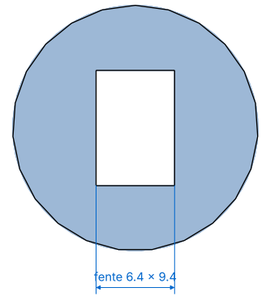
VUE AVANT (suivant X)

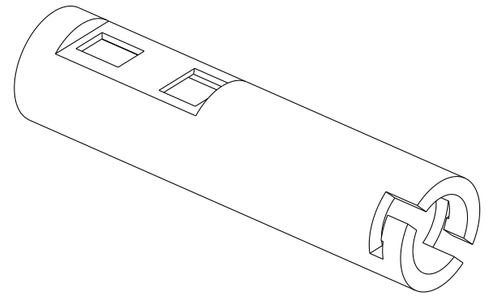


COUPE A-A (plan de symétrie y = 0)

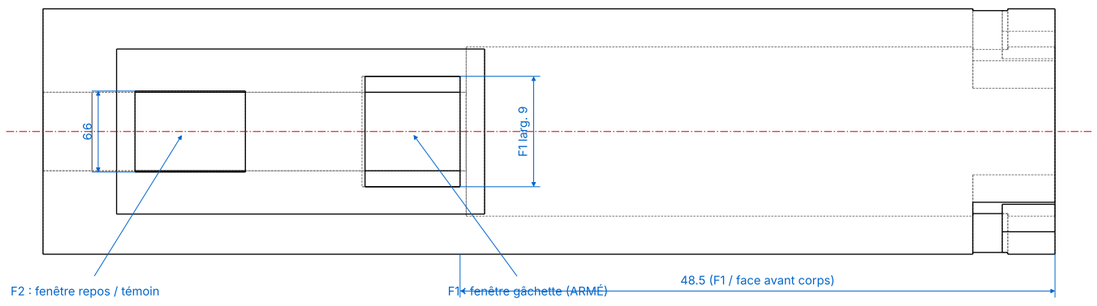


COUPE B-B (dans le fond)





VUE DE DESSUS (côté gâchette)



Impression : axe vertical, fond sur le plateau, sans support. 4 périmètres, remplissage 40 %.

Face avant de la barre de verrou : dépouille 12° (sommet vers l'avant) = réglage de l'effort de gâchette.

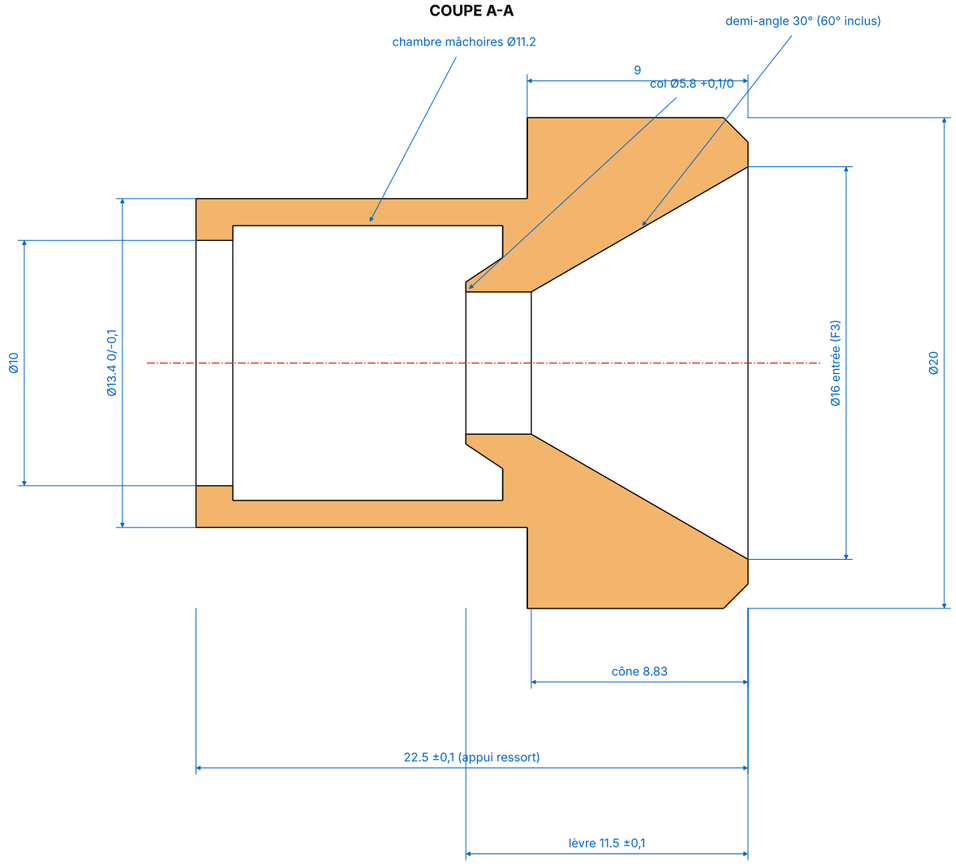
Origine des X = face avant du nez monté (x = 0). Le corps s'étend de x = -9.5 à x = -92.0.

NazClic - épilateur nasal à cire

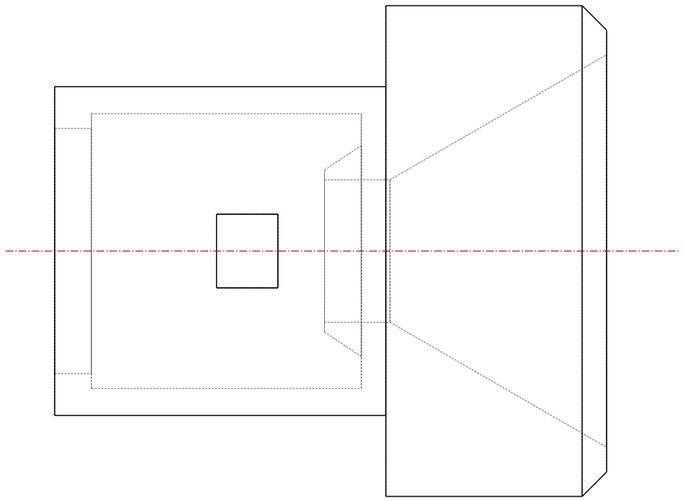
CORPS

Repère : 1	Matière : PETG (PA12 possible)	Échelle : **2:1**	
Tol. générales : ±0,2 mm (FDM, buse 0,4 / couche 0,16) Jeux fonctionnels : 0,2 à 0,3 mm - cotes en mm	Date : 13/11/2026 Dessiné : BE (Claude)	**Indice A**	Format A3

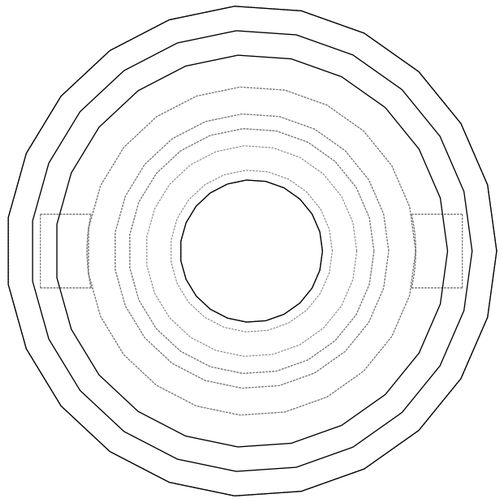
COUPE A-A



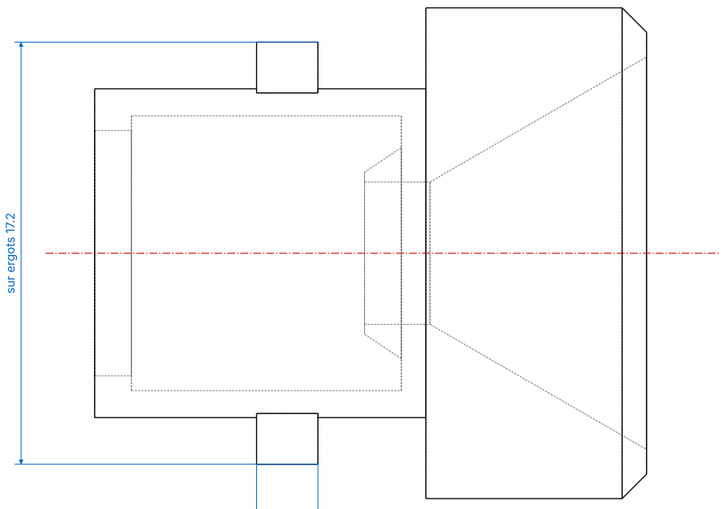
VUE DE FACE

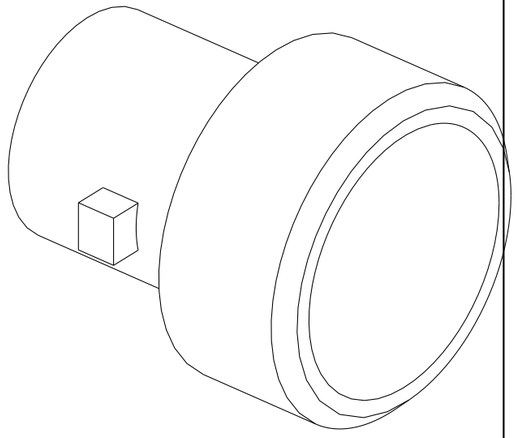


VUE AVANT



VUE DE DESSUS





Impression : face avant (x = 0) sur le plateau, sans support. Pièce d'essai rapide (12 min) pour régler le guidage.

Lèvre intérieure : écarte les mâchoires en sur-course (+2.5 mm) → éjection du bâtonnet sans le toucher.

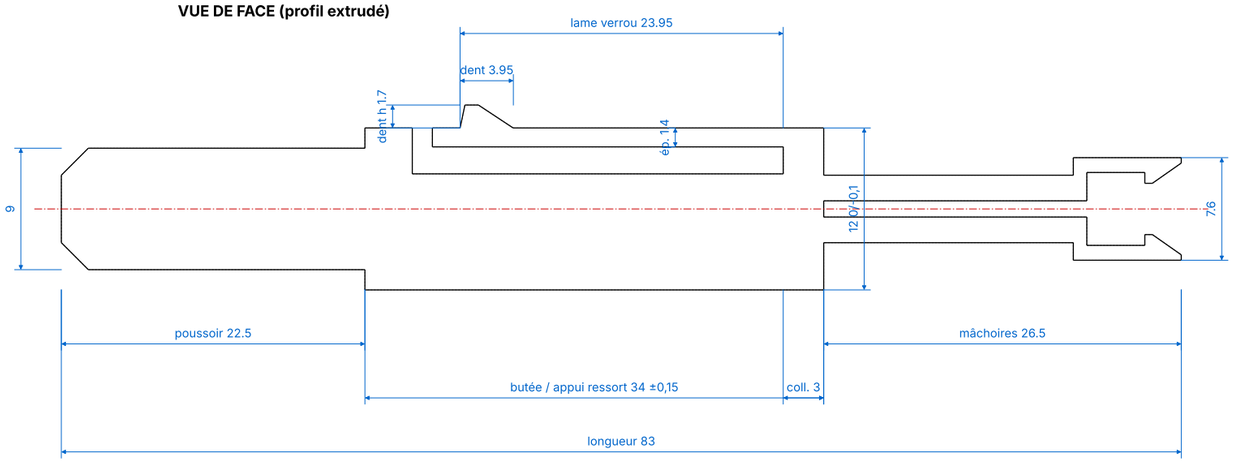
Montage : pousser dans le corps et tourner de 45° (baïonnette). Sans outil.

NazClic - épilateur nasal à cire

NEZ - ENTONNOIR

Repère : 2	Matière : PETG	Échelle : **4:1**	
Tol. générales : ±0,2 mm (FDM, buse 0,4 / couche 0,16) Jeux fonctionnels : 0,2 à 0,3 mm - cotes en mm	Date : 13/11/2026 Dessiné : BE (Claude)	**Indice A**	Format A3

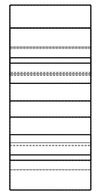
VUE DE FACE (profil extrudé)



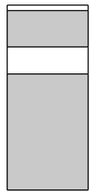
VUE DE DESSUS



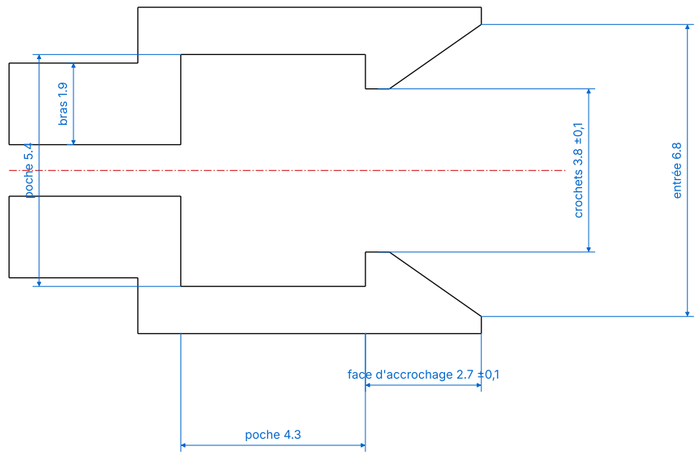
VUE AVANT

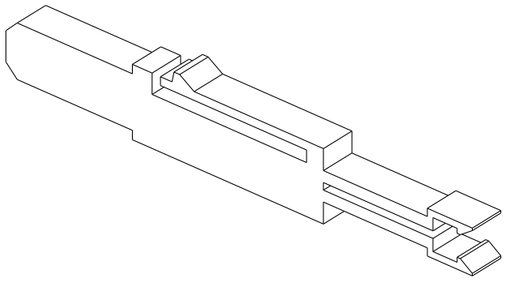


COUPE C-C (dent de verrou)



DÉTAIL MÂCHOIRES 7:1





Pièce 2,5D : impression À PLAT (plan XZ sur le plateau, épaisseur 6). Lames fléchissant dans le plan des couches.

Faces d'accrochage des crochets perpendiculaires à X (retenue positive). Rampe d'entrée 35°.

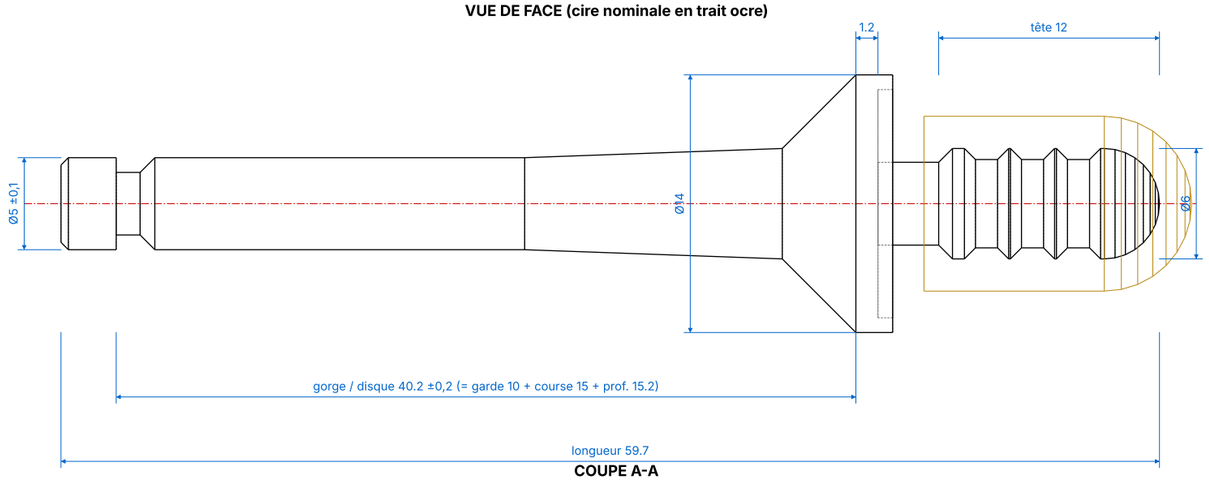
Cotes X données en position ARMÉE dans le repère appareil (x = 0 : face avant du nez).

NazClic - épilateur nasal à cire

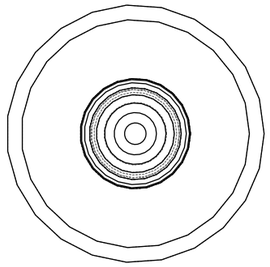
CHARIOT (mâchoires + collerette + verrou + poussoir)

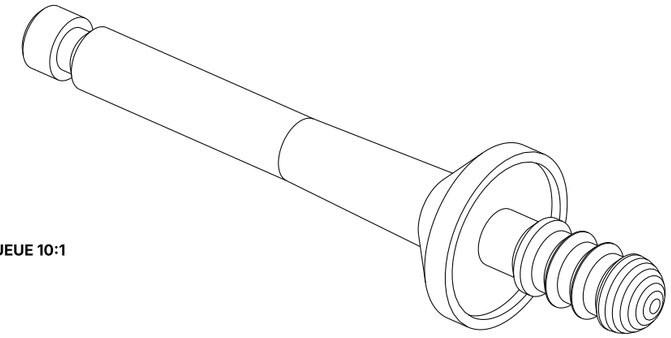
Repère : 3	Matière : PA12 (PETG pour proto 1)	Échelle : **2,2:1**	
Tol. générales : ±0,2 mm (FDM, buse 0,4 / couche 0,16) Jeux fonctionnels : 0,2 à 0,3 mm - cotes en mm	Date : 13/11/2026 Dessiné : BE (Claude)	**Indice A**	Format A3

VUE DE FACE (cire nominale en trait ocre)

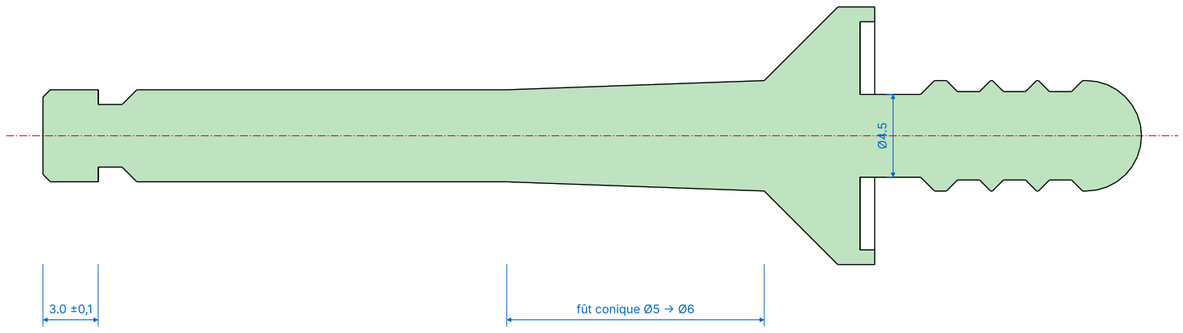


VUE CÔTÉ TÊTE

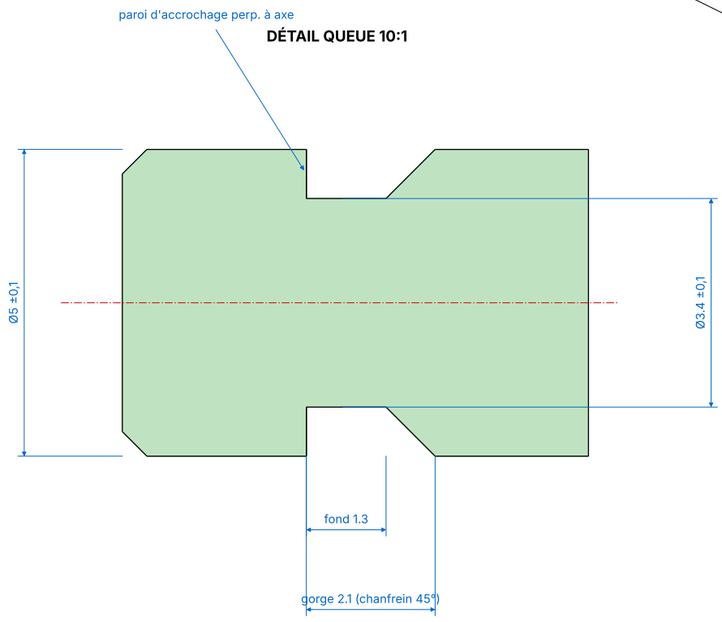




COUPE A-A



DÉTAIL QUEUE 10:1



Pièce de révolution → emboîtement sans orientation angulaire (F3). Impression debout, queue sur le plateau, sans support.

Zone cirée : uniquement en avant du disque de garde (tête + cou). Le disque Ø14 arrête les coulures et sert de butée de narine.

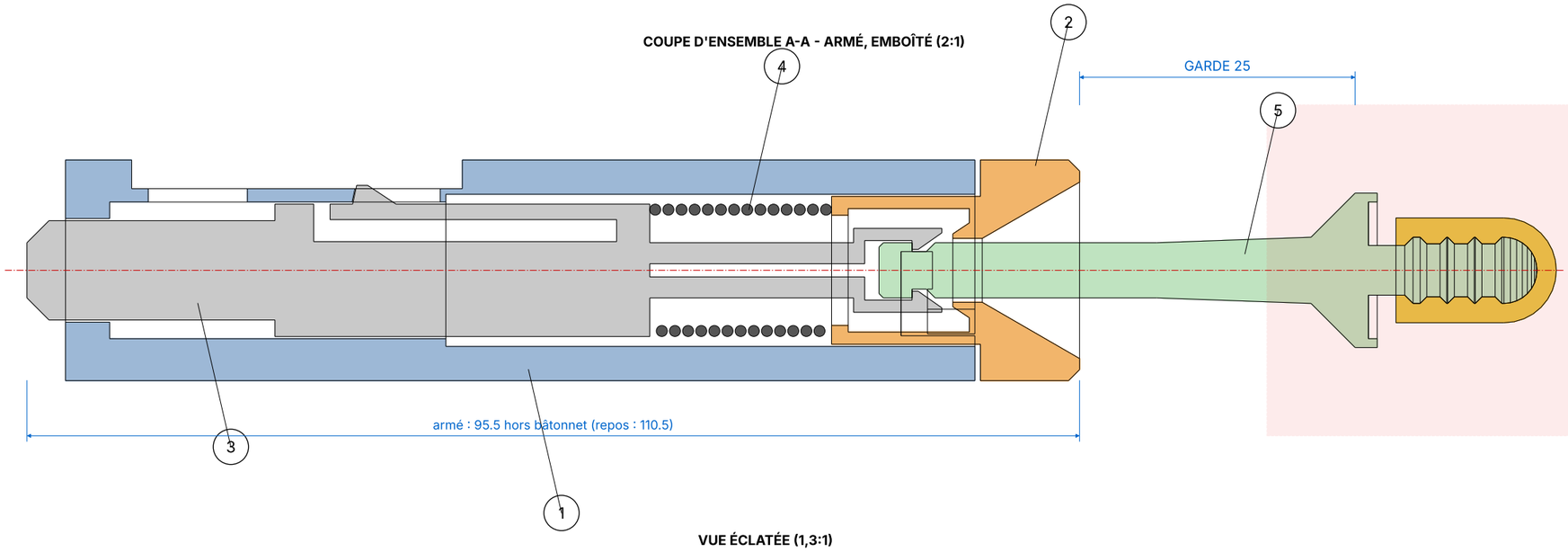
Détrompage par cotes propriétaires : queue Ø5, gorge Ø3.4 à 3.0 de l'extrémité. Masse ≈ 2.1 g.

NazClic - épilateur nasal à cire

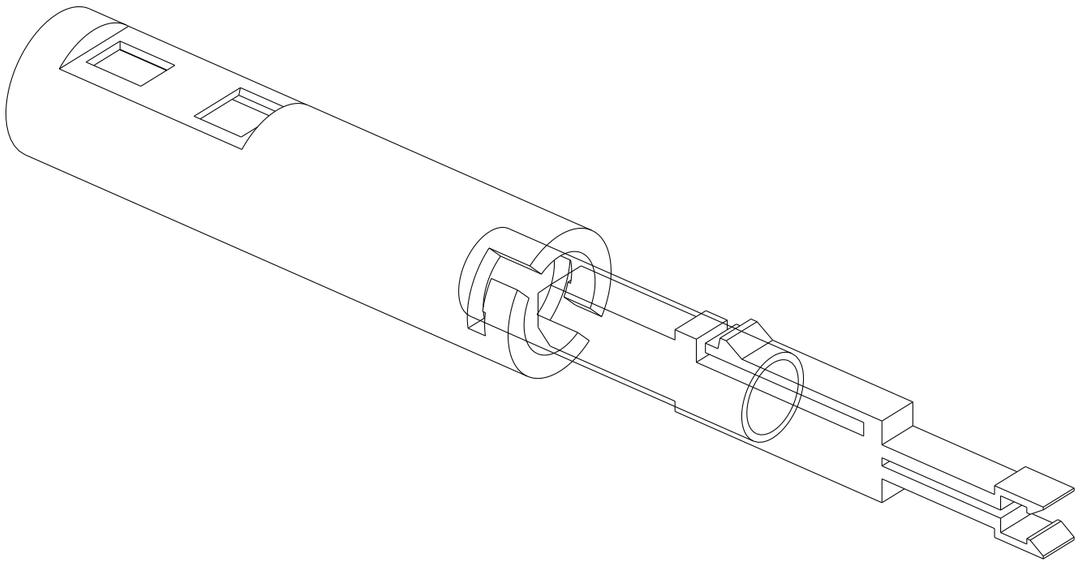
BÂTONNET À USAGE UNIQUE

Repère : 5	Matière : PETG (blanc/naturel)	Échelle : **3:1**	
Tol. générales : ±0,2 mm (FDM, buse 0,4 / couche 0,16) Jeux fonctionnels : 0,2 à 0,3 mm - cotes en mm	Date : 13/11/2026 Dessiné : BE (Claude)	**Indice A**	Format A3

COUPE D'ENSEMBLE A-A - ARMÉ, EMBOÎTÉ (2:1)



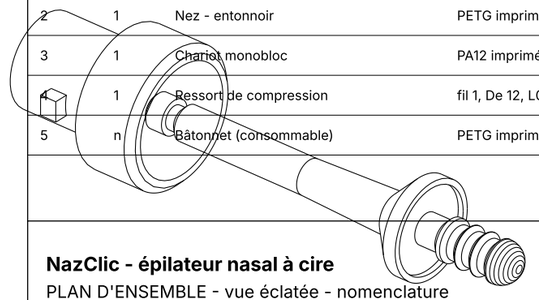
VUE ÉCLATÉE (1,3:1)



Rep.	Qté	Désignation	Matière / référence	Masse
1	1	Corps	PETG imprimé	19.0 g
2	1	Nez - entonnoir	PETG imprimé	3.4 g
3	1	Chariot monobloc	PA12 imprimé (PETG proto)	4.9 g
4	1	Ressort de compression	fil 1, De 12, L0 46.5, R=0.70 N/mm - acier EN 10270-1 SH	≈2 g
5	n	Bâtonnet (consommable)	PETG imprimé	2.1 g

Assemblage sans outil : (4) ressort puis (3) chariot dans (1) corps par l'avant, puis (2) nez : pousser + tourner 45°.

Coupe représentée ARMÉE, bâtonnet emboîté. 3 pièces imprimées + 1 ressort du commerce + bâtonnet consommable.

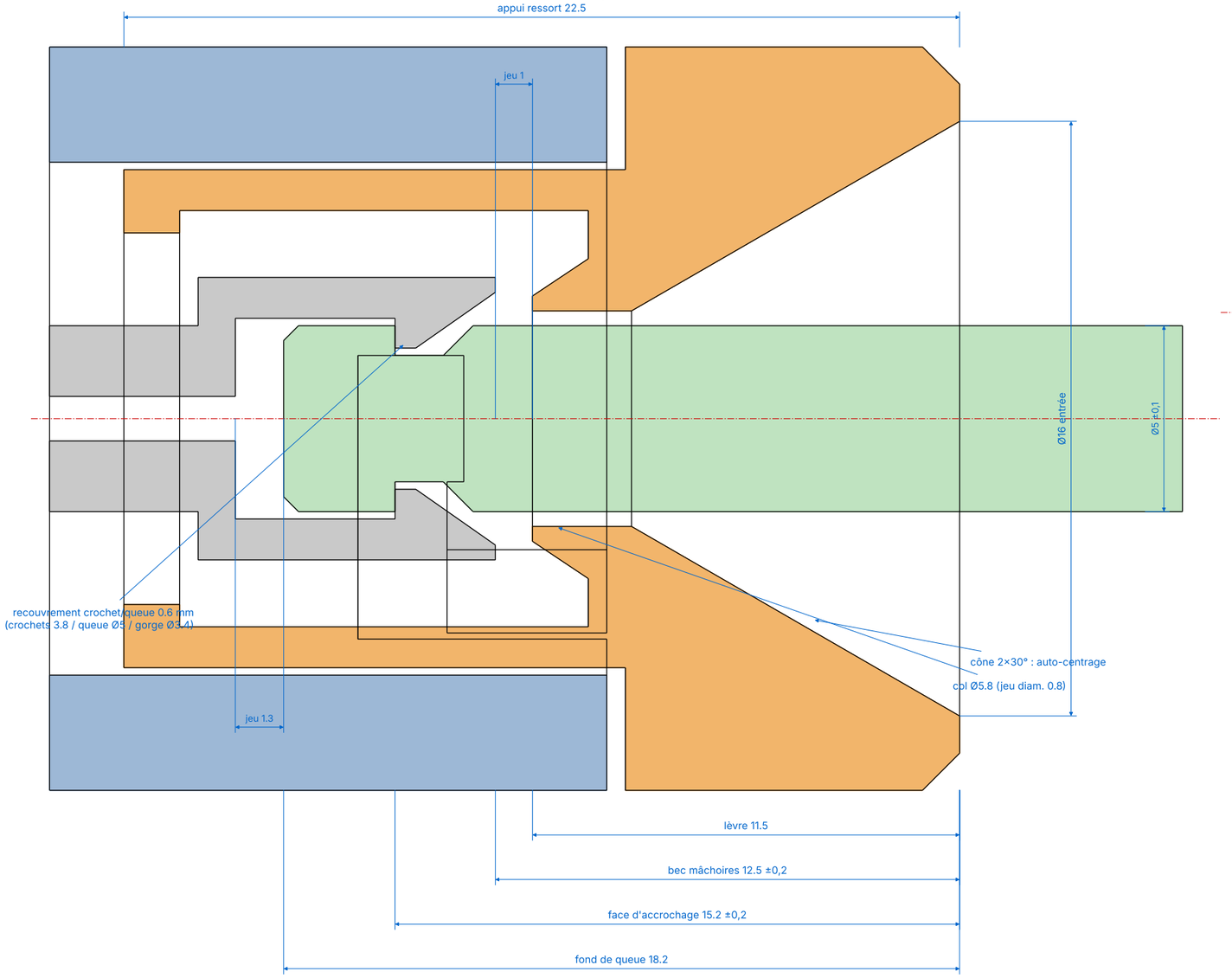


NazClic - épilateur nasal à cire

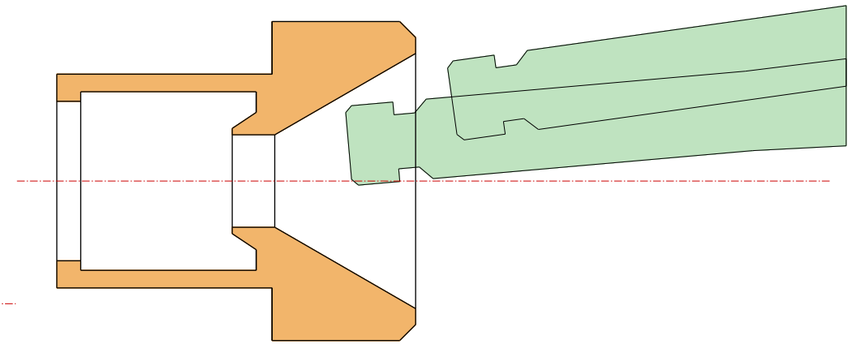
PLAN D'ENSEMBLE - vue éclatée - nomenclature

Repère : ENS	Matière : -	Échelle : **2:1 / 1,3:1**	
Tol. générales : ±0,2 mm (FDM, buse 0,4 / couche 0,16) Jeux fonctionnels : 0,2 à 0,3 mm - cotes en mm	Date : 13/11/2026 Dessiné : BE (Claude)	**Indice A**	Format A3

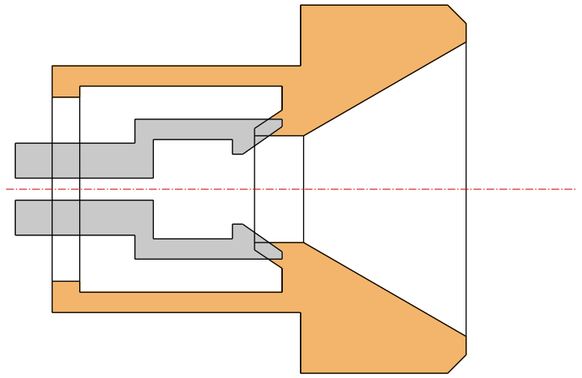
COUPE A-A - ARMÉ, BÂTONNET EMBOÎTÉ (7:1)



APPROCHE DÉSALIGNÉE : 5 mm / 8° → guidée par le cône (3:1)



SUR-COURSE +2.5 : becs sur la lèvre (mâchoires dessinées non fléchies) (3:1)



F3 : capture radiale ±5.5 mm (Ø entrée 16 − Ø queue 5), désalignement angulaire admissible ≈ ±10° (jeu au col 0.8 sur 2.7 de long).

Effort d'insertion calculé 2.3 N (maxi 3.0 N) - clic à l'accrochage. Retenue POSITIVE (faces perp. à) : capacité ≥ 104 N.

Éjection : sur-course du poussoir +2.5 mm → la lèvre (col) écarte les mâchoires de 0.6 mm → le bâtonnet tombe (effort 0).

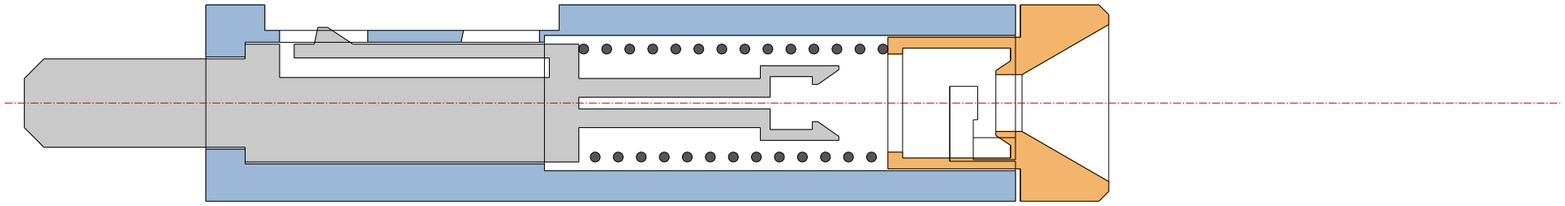
Bâtonnet de révolution : aucun détrompeur angulaire → emboîtement à l'aveugle quel que soit le roulis.

NazClic - épilateur nasal à cire

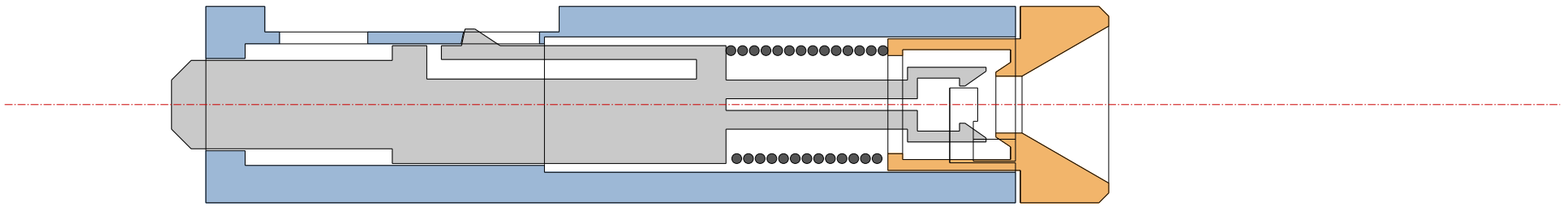
INTERFACE BÂTONNET / APPAREIL - cotes fonctionnelles et guidages

Repère : INT	Matière : -	Échelle : **7:1**	
Tol. générales : ±0,2 mm (FDM, buse 0,4 / couche 0,16) Jeux fonctionnels : 0,2 à 0,3 mm - cotes en mm	Date : 13/11/2026 Dessiné : BE (Claude)	**Indice A**	Format A3

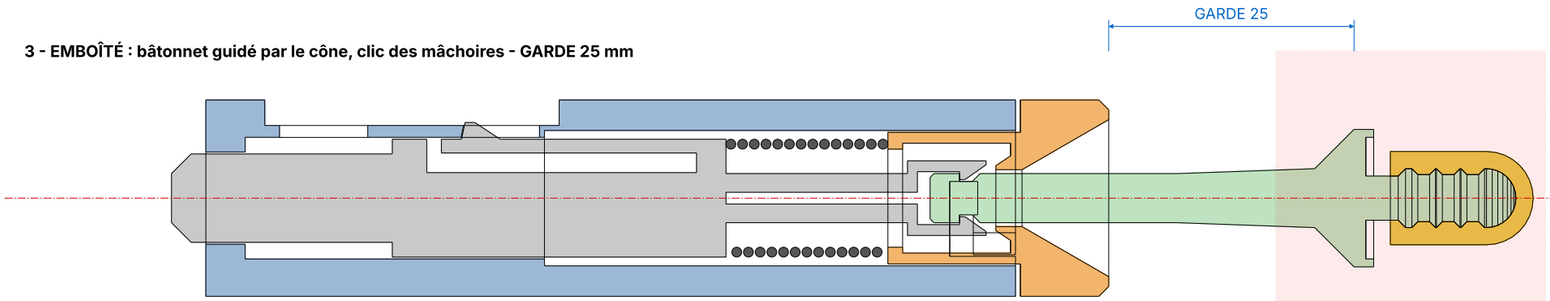
1 - REPOS (désarmé) : dent dans F2, poussoir sorti de 18.5 mm



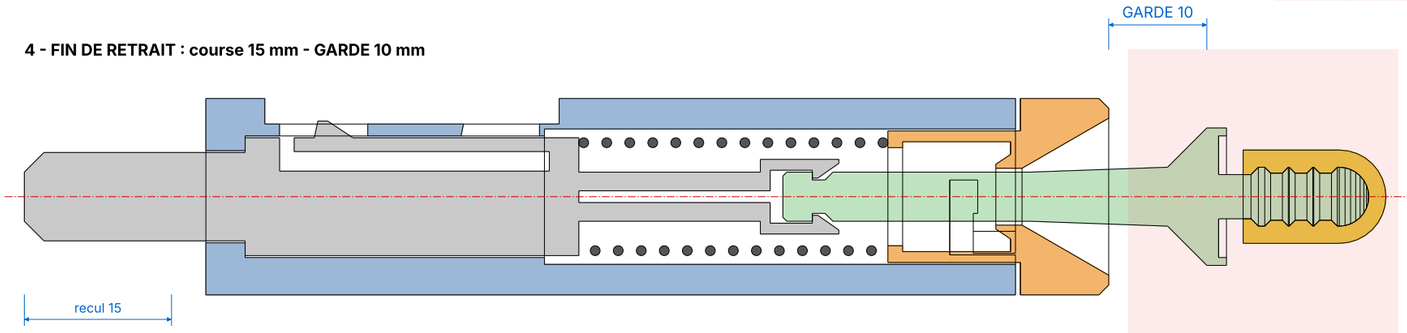
2 - ARMÉ : poussoir enfoncé, clic, dent dans F1 (ressort 20.9 N)



3 - EMBOÎTÉ : bâtonnet guidé par le cône, clic des mâchoires - GARDE 25 mm



4 - FIN DE RETRAIT : course 15 mm - GARDE 10 mm



Position	Recul s	Garde	Ressort
Repos	15	-	10.4 N
Armé	0	-	20.9 N
Emboîté	0	25 mm	20.9 N
Mi-course	7.5	17.5 mm	15.7 N
Fin retrait	15	10 mm	10.4 N
Sur-course	-2.5	libéré	22.6 N

F4 : zone rouge = volume à moins de 8 mm de la zone potentiellement cirée (tout ce qui est en avant de la face arrière du disque).

Contrôle CadQuery : intersection (zone de garde ∩ appareil) = 0 mm³ sur 8 positions de la course. Garde mini = 10 mm (critère ≥ 8).

Course de retrait F5 = 15 mm. Le corps ne bouge pas : seul le chariot recule, le bâtonnet rentre dans le nez.

NazClic - épilateur nasal à cire

CINÉMATIQUE - 4 positions - distance de garde cotée

Repère : CIN	Matière : -	Échelle : **1,6:1**	
Tol. générales : ±0,2 mm (FDM, buse 0,4 / couche 0,16) Jeux fonctionnels : 0,2 à 0,3 mm - cotes en mm	Date : 13/11/2026 Dessiné : BE (Claude)	**Indice A**	Format A3